

Lista de exercícios No. 1

1. Resolva os seguintes exercícios do capítulo 1 do livro “Projeto de Algoritmos” de Nivio Ziviani:

- Exercício 2: O que significa dizer que uma função $g(n)$ é $O(f(n))$?

$g(n)$ é da ordem de $f(n)$, ou seja, dominada assintoticamente por $f(n)$

- Exercício 3: O que significa dizer que um algoritmo executa em tempo proporcional a n ?

A função de custo computacional é um polinômio de primeiro grau, de comportamento linear em relação ao tamanho da entrada.

- Exercício 4: Explique a diferença entre $O(1)$ e $O(2)$.

Não existe $O(2)$.

- Exercício 5: Qual algoritmo você prefere: um que requer n^5 passos ou outro que requer 2^n passos?

Depende do tamanho da entrada, mas de forma geral, considerando que a entrada pode ser arbitrariamente grande, o primeiro é preferível.

- Exercício 7: Prove que $f(n) = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ é igual a $n^3/3 + O(n^2)$

Expandir soma, gerar o somatório e resolver.

- Exercício 9: Indique se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas e justifique a sua resposta.

a) $2^{n+1} = O(2^n)$ V

b) $2^{2n} = O(2^n)$ F

c) $f(n) = O(u(n))$ e $g(n) = O(v(n)) \Rightarrow f(n) + g(n) = O(u(n) + v(n))$ V

- Exercício 14: Considere o problema de encontrar a posição de inserção de um novo elemento em um conjunto ordenado:

$$A[1] > A[2] > A[3] > \dots > A[n]$$

- a) Apresente a situação e/ou entrada de dados em que ocorre o melhor caso e o pior caso. Melhor caso, elemento $\leq A[1]$ ou $\geq A[n]$. Pior caso, qualquer outro.

- b) Apresente um algoritmo para resolver o problema acima.

Testar se elemento $\leq A[1]$ ou $\geq A[n]$. Senão comparar com $A[n/2]$. Se $\geq$ refazer processo com a metade superior, senão com a metade inferior. Terminar quando os índices dos elementos forem consecutivos.

- Exercício 16: Avalie as seguintes somas:

a) $\sum_{i=1}^n i = n^2/2 + n/2$

b) $\sum_{i=1}^n a^i = (a^{n+1} - a)/(a - 1)$, $a > 1$ e $n, a = 1$

$$c) \sum_{i=1}^n ia^i = (na^{n+1})/(a-1) - (a^{n+1}-a)/(a-1)^2, a > 1 \text{ e } (n^2+n)/2, a=1$$

$$d) \sum_{i=1}^n \log i = O(n \lg n)$$

$$e) \sum_{i=1}^n i2^{-i} = (c) \text{ onde } a=1/2$$

$$f) 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{49} + \dots + \left(\frac{1}{7}\right)^n = PG, a=1/7$$

2. Resolva os seguintes exercícios do livro “Algoritmos” de Cormen *et al.*:

- Exercício 1.2-2 e 1-2-3

1.2-2

Vamos supor que estamos comparando implementações de ordenação por inserção e ordenação por intercalação na mesma máquina. Para entradas de tamanho n , a ordenação por inserção é executada em $8n^2$ etapas, enquanto a ordenação por intercalação é executada em $64n \lg n$ etapas. Para que valores de n a ordenação por inserção supera a ordenação por intercalação?

1.2-3

Qual é o menor valor de n tal que um algoritmo cujo tempo de execução é $100n^2$ funciona mais rápido que um algoritmo cujo tempo de execução é 2^n na mesma máquina?

1-2-2 Resolver $8n^2 > 64n \lg n$

1-2-3 Resolver $100n^2 = 2^n$

- Exercício 2.2-3

2.2-3

Considere mais uma vez a pesquisa linear (ver Exercício 2.1-3). Quantos elementos da sequência de entrada precisam ser verificados em média, supondo-se que o elemento que está sendo procurado tenha a mesma probabilidade de ser qualquer elemento no arranjo? E no pior caso? Quais são os tempos de execução do caso médio e do pior caso da pesquisa linear em notação Θ ? Justifique suas respostas.

$n/2, n, \Theta(n)$

- Exercício 2.3-5

2.3-5

Voltando ao problema da pesquisa (ver Exercício 2.1-3) observe que, se a sequência A estiver ordenada, poderemos comparar o ponto médio da sequência com v e eliminar metade da sequência de consideração posterior. A **pesquisa binária** é um algoritmo que repete esse procedimento, dividindo ao meio o tamanho da porção restante da sequência a cada vez. Escreva pseudocódigo, sendo ele iterativo ou recursivo, para pesquisa binária. Demonstre que o tempo de execução do pior caso da pesquisa binária é $\Theta(\lg n)$.

```

ITERATIVE-BINARY-SEARCH(A, v, low, high)
while low ≤ high do
    mid ← ⌊(low + high)/2⌋
    if v = A[mid] then return mid
    if v > A[mid] then low ← mid + 1 else high ← mid - 1
return NIL

```

Mapear as séries: $1 \rightarrow n/2$; $2 \rightarrow n/4$; ... $m \rightarrow n/2^m = 1 \Rightarrow m = \lg n$, logo

$$f(n) = \sum_{i=1}^{\lg n} 2 = \theta(\lg n)$$

- Exercício 2.3-7

2.3-7 *

Descreva um algoritmo de tempo $\Theta(n \lg n)$ que, dado um conjunto S de n inteiros e outro inteiro x , determine se existem ou não dois elementos em S cuja soma seja exatamente x .

- Ordene S , crie $S' = x - S$, ordene S' , remova repetições em S e S' , crie $T = S \cup S'$, ordene T , verifique se há repetições em T .
- Ordene S , $i=1, j=n$. Enquanto $i < j$ e $S[i] + S[j] < x$ Se soma $> x$ $j--$ senão $i++$

- Problema 3-4

3-4 Propriedades da notação assintótica

Sejam $f(n)$ e $g(n)$ funções assintoticamente positivas. Prove ou conteste cada uma das seguintes conjecturas.

- $f(n) = O(g(n))$ implica $g(n) = O(f(n))$.
- $f(n) + g(n) = \Theta(\min(f(n), g(n)))$.
- $f(n) = O(g(n))$ implica $\lg(f(n)) = O(\lg(g(n)))$, onde $\lg(g(n)) \geq 1$ e $f(n) \geq 1$ para todo n suficientemente grande.
- $f(n) = O(g(n))$ implica $2^{f(n)} = O(2^{g(n)})$.
- $f(n) = O((f(n))^2)$.
- $f(n) = O(g(n))$ implica $g(n) = \Omega(f(n))$.
- $f(n) = \Theta(f(n/2))$.

a-F; b-F; c-V; d-F; e-F; f-V; g-F

- Existem algoritmos de força bruta que são ótimos? Exemplifique.

Sim, busca em vetor não ordenado.

- Diga se cada afirmativa abaixo é falsa ou verdadeira, justificando sua resposta:

- Um programa que é $O(n^2)$ em tempo de execução executa mais rápido que um programa que é $O(2^n)$. F
- O MergeSort é um algoritmo de ordenação ótimo. V
- Um programa é dito uma solução de compromisso entre tempo e espaço de armazenamento se utilizar o mínimo de memória possível. F

5. Escrever uma solução para o problema de encontrar a moda de uma lista, utilizando as seguintes técnicas. Faça a análise das soluções.
- a) força bruta: Para cada elemento, inspecionar os demais, contando o número de ocorrências, $O(n^2)$.
 - b) transformação: Ordenar o vetor e descobrir a maior sequência. $O(n \log n)$.
6. Qual das funções abaixo pode ser considerada uma solução de compromisso? Justifique.
Obs: a função *alog* retorna o logaritmo de um número.

```
void PreencheVetor1(unsigned char *X, float *Y, int n)
{
    for (int i=0; i<n; i++)
        if (X[i]==0) Y[i]=0.0; else Y[i]=alog(X[i]);
}
```

```
void PreencheVetor2(unsigned char *X, float *Y, int n)
{
    float Z[256];
    for (Z[0]=0.0, int i=1; i<256; i++) Z[i]=alog(i);
    for (int i=0; i<n; i++) Y[i]=Z[X[i]];
}
```

Algoritmo 2.

7. Analise a seguinte versão não-recursiva do MergeSort, onde n é o tamanho do vetor a ser ordenado. A função *Merge*($i1, i2, k$) intercala os subvetores de tamanho k que se iniciam nas posições $i1$ e $i2$ gastando para isso $2k-1$ comparações entre elementos.

```
k=1
Enquanto k<n
    Repita para j=0 até n/(2*k) - 1
        P=j*2*k
        Merge(p, p+k, k)
    Fim repita
    k=k*2
fim enquanto
```

- a) Forneça a função de custo que mede o número de comparações entre elementos do vetor em função do tamanho do vetor, n , para o pior caso. $F(n)=n \lg n - n + 1$
 - b) Forneça a ordem de complexidade mais precisa para o pior caso, utilizando as notações O , Ω e Θ . $O(n \lg n)$, $\Omega(n \lg n)$, $\Theta(n \lg n)$
 - c) O algoritmo é ótimo? Justifique. Sim
8. Determine a função de custo $f(n)$ que determina o número de chamadas do procedimento *Processa*, no caso médio, para cada trecho abaixo. Determine a classe de comportamento assintótico em cada caso.
- a) Repita para $i=1$ até n
 Repita para $j=1$ até i
 Processa;

$F(n)=n^2/2+n/2, \Theta(n^2)$

b) $i=0$;
 Enquanto $i \leq n$ faça
 Processa;
 Repita para $j=i$ até $n*n$
 Processa;
 $i=i+2$;
 Fim enquanto

$$F(n) = n^3/2 + 3n^2/4 + n/2 + 2, \Theta(n^3)$$

c) $i \leftarrow 1$
 Repita até $i > n$ // n potência de 2
 Gere um número aleatório x entre 1 e 100;
 Se $x \bmod 2 = 1$ então
 Para $j \leftarrow i$ até n faça
 Processa
 Senão se $x > 50$ então Processa
 Senão
 $j \leftarrow 1$
 Enquanto $j < n/2$ faça
 Processa
 $j \leftarrow j*2$
 Fim enquanto
 Fim senão
 $i \leftarrow i+1$
 Fim repita

$$F(n) = (n^2 + n + n \lg n) / 4 = \Theta(n^2)$$

9. Uma questão de uma prova de PAA tinha o seguinte enunciado: “Dado o programa ‘Ordena’ abaixo, que ordena grandes arquivos, onde cada registro possui 500Kb e as chaves são inteiros que ficam na variável *vetor*, em memória primária, determine sua ordem de complexidade, justificando sua resposta.”. Ana respondeu “ $\theta(n)$ ” enquanto José respondeu “ $\theta(n^2)$ ”. Ambos acertaram a questão. Descreva a justificativa dada por cada aluno para que o professor considerasse as duas respostas como certas.

```
Ordena(arq, vetor, n)
Para i=1 até n-1
  Min=i
  Para j=i+1 até n
    Se vetor[j] < vetor[Min] então Min=j
  TrocaChaves(vetor, Min, i)
  TrocaRegistros(arq, Min, i)
```

Os alunos consideraram diferentes operações como críticas.

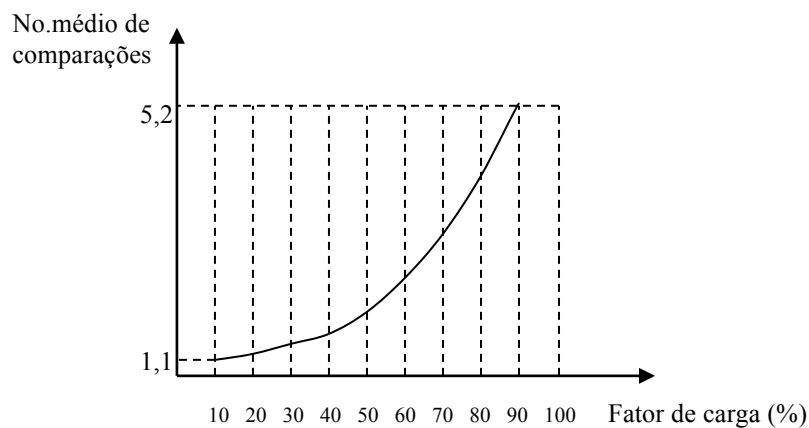
10. Para cada afirmativa abaixo, diga se é falsa ou verdadeira, justificando a sua resposta:

- a) $f(n) = \begin{cases} n^2, n < 0 \\ n, n \geq 0 \end{cases}$ é $\theta(n^2)$ F
- b) $f(n) = \log n^2$ é $O(\log n)$ V
- c) $f(n) = 2^{-n} + n$ é $\theta(n)$ V
- d) $f(n) = n + \sqrt{n}$ é $O(n)$ V

e) Um algoritmo de ordenação ótimo será sempre mais eficiente que outro que não seja ótimo. F

f) Se um algoritmo de ordenação tem o melhor caso igual a $\theta(n \log n)$ então ele é ótimo. F

11. A eficiência de um método de pesquisa por hashing está relacionada ao fator de carga da tabela como indicado no gráfico a seguir. Por exemplo, se a tabela for dimensionada para ter 10 vezes mais entradas que o número de elementos a serem inseridos, o número médio de comparações necessárias para se recuperar um elemento é de 1,1. Em que situação o método pode ser considerado uma solução de compromisso? Justifique. Em torno de 60%



12. Você precisa avaliar um programa para o controle da temperatura de uma usina nuclear. O programa deve calcular o parâmetro de controle a cada 500 ms ou o reator corre o risco de explodir. Analisando o código, você percebe que a operação crítica é a multiplicação de números de ponto flutuante de precisão dupla. O fabricante informou apenas que o tempo médio de processamento do programa no processador de controle é de 10 ms. O pseudo-código do programa é dado a seguir, onde n é o número de sensores, que atualmente é em número de 1000, e $precisão$ é uma variável entre 1 e 100 com igual probabilidade de assumir qualquer valor.

Função CalculaParâmetro (n: inteiro, V: matriz [1..n,1..n] de real, precisão: inteiro) retona real;
Inicio

Controle = 0.0

Se precisão <= 80 então

Para i = 1 até n faça controle = controle + V[i,i] * V[i,i]

Senão se precisão <= 90 então

Para i = 1 até n faça

Para j = 1 até n faça controle = controle + V[i,j] * V[i,j]

Senão

Para i = 1 até n faça

Para j = 1 até n faça

Para k=1 até n faça controle = controle + V[i,k] * V[k,j]

Retorne controle

Fim

Baseado nos dados acima, você aprovaria o programa? Justifique, documentando sua resposta.

Sim, no pior caso o programa termina em menos de 500 ms.

13. Considerando que a operação relevante é o número de vezes que a operação soma é executada, apresente a função de complexidade de tempo para:

a)

```
for i ← 1 to n do
  for j ← 1 to n do
    for k ← 1 to n do
      temp ← temp + i + j + k
```

$$F(n) = 3n^3$$

b)

```
for i ← 1 to n do
  for j ← 1 to i do
    for k ← 1 to j do
      temp ← temp + i + j + k
```

$$F(n) = (n^3 + 3n^2) / 2 + n$$

c)

```
for i ← 1 to n do
  for j ← 1 to n do
    for k ← i to n do
      temp ← temp + i + j + k
```

$$F(n) = 3(n^3 + n^2) / 2$$

d)

```
for i ← 1 to n do
  for j ← i to n do
    for k ← i to n do
      temp ← temp + i + j + k
```

$$F(n) = (2n^3 + 3n^2 + n) / 6$$

e)

```

for i ← 1 to n do
  for j ← i to n do
    for k ← i to j do
      temp ← temp + i + j + k

```

$$F(n) = n^3/6 + n^2/2 + n/3$$

14.

- a) Qual é a operação relevante? Incremento de x e y
- b) Qual é sua função de complexidade? $F(n) = n^2$

```

void p2 (int n)
{
  int i, j, x, y;

  x = y = 0;
  for (i=1; i<=n; i++) {
    for (j=i; j<=n; j++)
      x = x + 1;
    for (j=1; j<i; j++)
      y = y + 1;
  }
  cout<<x<<" "<<y;
}

```

15. Qual é a função de complexidade no pior caso para o número de atribuições ao vetor x?

```

void Exercicio3(int n){
  int i, j, a;

  for (i=0; i<n; i++){
    if (x[i] > 10)
      for (j=i+1; j<n; j++)
        x[j] = x[j] + 2;
    else {
      x[i] = 1;
      j = n-1;
      while (j >= 0) {
        x[j] = x[j] - 2;
        j = j - 1;
      }
    }
  }
}

```

$$F(n) = n^2 + n$$

16. Resolva as seguintes equações de recorrência:

a)
$$\begin{cases} T(n) = T(n-1) + c \\ T(1) = 0 \end{cases} \quad c \text{ constante, } n > 1$$

$$T(n) = cn - c$$

b)
$$\begin{cases} T(n) = T(n-1) + 2^n \\ T(0) = 1 \end{cases} \quad n \geq 1$$

$$T(n) = 2^{n+1} - 1$$

c)
$$\begin{cases} T(n) = cT(n-1) \\ T(0) = k \end{cases} \quad c, k \text{ constantes, } n > 0$$

$$T(n) = kc^n$$

d)
$$\begin{cases} T(n) = 3T(n/2) + n \\ T(1) = 1 \end{cases} \quad n > 1$$

$$T(n) = 3^{\lg n + 1} - 2n$$

17. Use o teorema mestre para derivar um limite assintótico Θ para as seguintes recorrências. Resolva também através de expansão telescópica e compare os resultados:

a) $T(n) = 2T(n/2) + n - 1$

$$T(n) = \Theta(n \lg n)$$

b) $T(n) = 3T(n/2) + n$

$$T(n) = \Theta(n^{\lg 3})$$

c) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

$$T(n) = \Theta(n^2 \lg n)$$

d) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$

$$T(n) = \Theta(n^3)$$

18. Apresente a complexidade de tempo para o procedimento abaixo:

```
PROCEDURE Pesquisa (n: integer);
BEGIN
  IF n > 1 THEN
    BEGIN
      Inspecione n*n*n elementos;
      Pesquisa (2n/3);
    END;
  END;
```

$$T(n) \leq 27(n^3 - 1)/19$$

19. Considere o algoritmo abaixo.

```

procedure Sort2 (var A: array[1..n] of integer; i, j:
integer);
{-- n uma potencia de 3 --}
begin
  if i < j then
    begin
      k := ((j-i)+1)/3;
      Sort2(A, i, i+k-1);
      Sort2(A, i+k, i+2k-1);
      Sort2(A, i+2k, j);
      Merge(A, i, i+k, i+2k, j);
      { Merge intercala
        A[i...(i+k-1)], A[(i+k)..(i+2k-1)] e A[i+2k..j] em A[i..j]
        a um custo 5n/3-2}
      end
    end
  end
end

```

- Escreva uma equação de recorrência que descreva este comportamento.
- Converta esta equação para um somatório.
- Dê a fórmula fechada para este somatório.

$$T(n) = 3T(n/3) + 5n/3 - 2 = (5n \log_3 n)/3 - n + 1$$

20. Dado o algoritmo abaixo, faça a análise em função do número de chamadas ao procedimento *Imprima*:

```

Permutação (v, i, n)
  Se i=n então imprima(v,n)
  senão para k:=1 até n-i+1 faça
    Permutação (v,i+1,n)
    Rotaciona (v,i,n)

```

$$T(n) = n!$$

21. O algoritmo de ordenação por inserção pode ser definido recursivamente da seguinte forma: para ordenar $A[1..n]$, comece por ordenar $A[1..n-1]$, e depois insira $A[n]$ no vetor $A[1..n-1]$ já ordenado.

- Descreva o tempo de execução desta implementação através de equações de recorrência.
- Desenhe as árvores de recursividade correspondentes ao melhor caso e ao pior caso. Utilize estas árvores para deduzir o comportamento assintótico deste algoritmo.

$$T(n) = T(n-1) + n - 1 ; O(n^2)$$

22. Analise as seguintes soluções para o problema da busca binária. Considere o vetor indexado de 1 a n , onde n é da forma $2^m - 1$, na primeira solução, e 2^m na segunda:

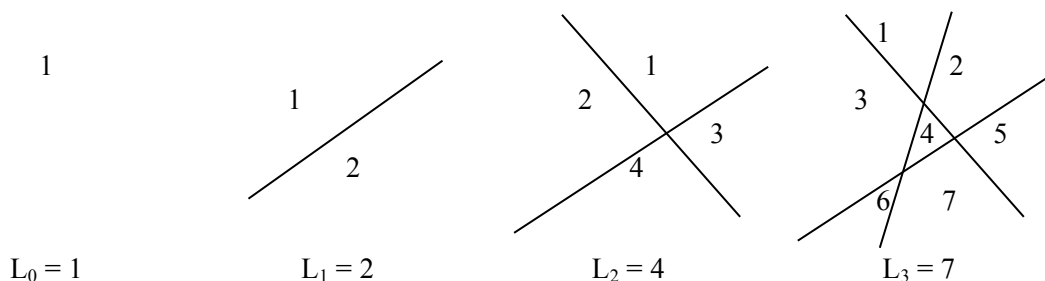
```
PesquisaA(item, vetor, i, j)
k=(i+j)/2
Se vetor[k]=item então retorne (k) /* encontrado */
Senão se i=j então retorne (-1) /* não encontrado */
    Senão se item>vetor[k]
        então PesquisaA(item, vetor, k+1, j)
    senão PesquisaA(item, vetor, i, k-1)
```

```
PesquisaB(item, vetor, i, j)
Se i=j então
    Se vetor[i]=item então retorne (i) /* encontrado */
    Senão retorne (-1) /* não encontrado */
Senão
    k=(i+j)/2
    Se item>vetor[k]
        então PesquisaB(item, vetor, k+1, j)
    senão PesquisaB(item, vetor, i, k)
```

- a. Qual solução executa o menor número de comparações com o item pesquisado no melhor caso? Qual a ordem de complexidade? Mostre como chegou a esta conclusão.
- A: $T(n)=1$; B: $T(n)=T(n/2) + 1$; A é $\Theta(1)$
- b. Qual solução executa o menor número de comparações com o item pesquisado no pior caso? Qual a ordem de complexidade? Mostre como chegou a esta conclusão.
- A: $T(n)=T(n/2) + 2$; B: $T(n)=T(n/2) + 1$; B é mais eficiente, embora ambos $\Theta(\lg n)$
- c. O caso médio de uma das soluções é trivial. Qual é ele? Como poderia ser feita a análise do caso médio para a outra solução?

Alg. B. Para A, considerar que o item pesquisado divide a árvore em 2 metades.

23. Para o problema a seguir apresente a recorrência e a forma fechada. **Linhas no plano ou Cortando a sua pizza favorita.** Quantas fatias de pizza uma pessoa pode obter ao fazer n cortes retos com uma faca? Ou, expressando de outra forma, qual é o número máximo de regiões L_n determinado por n retas no plano? Lembre-se que um plano sem nenhuma reta tem uma região, com uma reta tem duas regiões e com duas retas tem quatro regiões, conforme mostrado na figura 2.



$$T(n)=T(n-1)+n$$

$$T(0)=1$$

$$T(n)=\frac{n^2}{2}+n/2+1$$

24. Dado o algoritmo abaixo:

```
void Processa(int v[], int esq, int dir)
{
    int *p = malloc(sizeof(int)*(dir - esq));

    if (dir-esq>1)
    {
        int m=(esq+dir+1)/2;
        Processa(v, esq, m-1);
        Processa(v, m, dir);
    }
    for (int i=esq+1; i<=dir; i++) *(p+i-esq-1)=v[i]+v[i-1];
    for (int i=esq+1; i<=dir; i++) v[i]=*(p+i-esq-1);
}

Primeira chamada: Processa(v,0,n-1);
```

- a) faça a análise em função do custo de memória (maior número possível de bytes alocados em um determinado instante, no pior caso) , em função de n (número de elementos de v). Considere que não existe coletor de lixo.

$$T(n)=n-1 + 2T(n/2), T(2)=1$$

- b) faça a análise em função do número de atualizações de elementos do vetor v, em função de n.

$$T(n)=n-1 + 2T(n/2), T(2)=1$$

25. O algoritmo abaixo é uma alteração do anterior:

```
void Processa(int v[], int esq, int dir)
{
    int *p = malloc(sizeof(int)*(dir - esq));

    if (dir-esq>1)
    {
        int m=(esq+dir+1)/2;
        Processa(v, esq, m-1);
        Processa(v, m, dir);
    }
    for (int i=esq+1; i<=d; i++) *(p+i-esq-1)=v[i]+v[i-1];
    for (int i=esq+1; i<=d; i++) v[i]=*(p+i-esq-1);
    free(p);
}
```

Faça a análise em função do custo de memória (maior número possível de bytes alocados em um determinado instante, no pior caso) , em função de n (número de elementos de v). Sugestão: Utilize uma árvore de recorrência.

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\lg n - 1} \left(\frac{n}{2^i} - 1\right) = 2n - 2 - \lg n$$